Hugo Marquerie 12/03/2025

Solución clásica de una EDP

Definición 1 (Solución clásica). Sea $m \in \mathbb{N}$ el orden de una EDP, diremos que la función $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ es una solución clásica de la `ecu-derivadas-parciales/`equation (1) en $\Omega \iff$

(I) $u \in \mathcal{C}^m(\Omega)$.

(II) $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega : F(x, u(x), u_{x_1}(x), \dots, u_{x_n}(x), u_{x_1x_1}(x), \dots) = 0$.